

A Atmosfera: Precipitação, Pressão e Fatores do Clima

Ficha de acompanhamento do recurso interativo · Formas e distribuição da precipitação, centros de pressão, génese das chuvas e fatores do clima em Portugal.

NOME	N.º	TIPO
DATA	ALUNO / SUMÁRIO	

Esta ficha acompanha o recurso interativo digital "A Atmosfera: Precipitação, Pressão e Fatores do Clima". Resolve as atividades à medida que navegas pelas secções e vês os vídeos. Versão preenchível: escreve diretamente nos campos e grava o ficheiro (Ficheiro → Guardar como) antes de o entregar.

1

PONTO DE PARTIDA

Aprendizagens essenciais

Assinala cada objetivo quando sentires que já o consegues fazer.

- ☐ Reconhecer diferentes formas de precipitação (pluviosidade, neve e granizo).
- ☐ Descrever a distribuição da precipitação na superfície terrestre a partir da leitura de mapas.
- ☐ Distinguir centros de altas pressões (anticiclones) de centros de baixas pressões (depressões).
- ☐ Associar estados do tempo a cada centro barométrico.
- ☐ Localizar os principais centros de altas e baixas pressões em latitude e relacioná-los com a variação da precipitação à escala planetária.
- ☐ Distinguir chuvas de convecção, chuvas frontais e chuvas orográficas quanto à sua génese.
- ☐ Explicar o processo de formação das chuvas de relevo ou orográficas.
- ☐ Explicar a influência dos fatores do clima na variação da temperatura e da precipitação em Portugal continental e insular.

2

FORMAS DE PRECIPITAÇÃO

O que é a precipitação?

Para ocorrer precipitação é necessário que exista vapor de água na atmosfera e que o ar suba em altitude. À medida que sobe, o ar arrefece e atinge o seu ponto de saturação — o vapor em excesso condensa, formando nuvens; quando as gotículas ganham peso suficiente, caem sob a forma de precipitação.

Forma	Estado	Descrição (completa)
Pluviosidade (chuva)	Líquido	Precipitação no estado líquido.
Neve		
Granizo		
Saraiva		

CURIOSIDADE

Se a condensação ocorrer junto ao solo, não há precipitação — há outras formas de condensação.

No ar, chama-se nevoeiro ou:

Sobre superfícies, chama-se orvalho ou:

3**ESQUEMA UNIVERSAL****A anatomia da chuva**

O mecanismo da precipitação pode sintetizar-se num esquema de cinco etapas, válido para qualquer lugar do planeta. Completa as duas etapas em falta.

1. Aquecimento

2.

3. Expansão e arrefecimento

4.

5. Precipitação

O que muda entre uma chuva de convecção, uma chuva frontal e uma chuva orográfica, segundo este esquema? (o que é sempre igual, e o que é diferente?)

4**DISTRIBUIÇÃO GLOBAL****Precipitação à escala do planeta**

Enquanto vês o vídeo, completa a coluna da direita com o nível de precipitação de cada zona climática.

Zona	Precipitação (completa)
Região equatorial	
Zonas temperadas (latitudes médias)	
Trópicos de Câncer e de Capricórnio	
Regiões polares	

5**PRESSÃO ATMOSFÉRICA****Anticiclones e depressões**

Completa o quadro com o que acontece ao ar e o estado do tempo associado a cada centro.

Centro	Movimento do ar	Estado do tempo
Anticiclone (altas pressões)		
Depressão (baixas pressões)		

Altas pressões localizam-se sobretudo em:

Baixas pressões localizam-se sobretudo em:

6**GÉNESE DAS CHUVAS****Frontais, orográficas e de convecção**

Completa o quadro com a causa da ascensão do ar e um exemplo para cada tipo de chuva.

Tipo de chuva	Causa da ascensão do ar	Exemplo
Frontal (ciclónica)		
Orográfica (de relevo)		
De convecção		

Vertente onde o ar húmido sobe e chove:

Vertente onde o ar desce, aquece e seca:

A superfície de contacto entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente chama-se:

7 PORTUGAL Fatores do clima em Portugal

Em poucas palavras, explica a influência de cada fator na variação do clima em Portugal.

Latitude

Altitude e relevo

Proximidade do mar (oceanidade / continentalidade)

Correntes marítimas

8 FICHA DE TRABALHO Aplica o que aprendeste

1. Explica a diferença entre um anticiclone e uma depressão, referindo o estado do tempo associado a cada um.

2. Indica duas razões pelas quais o norte de Portugal continental é, em geral, mais chuvoso do que o sul.

3. Classifica as afirmações em Verdadeiro (V) ou Falso (F) e corrige as falsas.

Afirmação	V	F	Correção da afirmação falsa
A precipitação forma-se sempre que o ar desce e aquece.			
Num anticiclone, o ar diverge junto à superfície e desce em espiral em altitude.			
As chuvas orográficas ocorrem quando o ar húmido é forçado a subir uma vertente de barlavento.			
Uma frente fria provoca, em geral, chuva fraca e muito prolongada.			
O granizo é uma forma de precipitação sólida, com diâmetro inferior a 5 mm.			



AVALIAÇÃO

Quiz de escolha múltipla

Assinala a opção correta em cada pergunta.

1. O que acontece ao ar num centro de altas pressões (anticiclone)?

- ☐ A) Sobe, arrefece e provoca chuva.
- ☐ B) Desce, aquece e dissipa as nuvens.
- ☐ C) Sobe, aquece e forma granizo.
- ☐ D) Move-se horizontalmente, causando chuvas orográficas.

2. As chuvas orográficas formam-se devido:

- ☐ A) Ao encontro de uma massa de ar húmido com uma montanha.
- ☐ B) Ao aquecimento excessivo do solo nas planícies.
- ☐ C) Ao arrefecimento noturno intenso.
- ☐ D) Ao encontro de duas massas de ar com temperaturas opostas.

3. Como se chama a vertente da montanha mais exposta aos ventos húmidos?

- ☐ A) Sotavento.
- ☐ B) Altitude.
- ☐ C) Barlavento.
- ☐ D) Anticlinal.

4. Em que região do globo a precipitação é mais abundante e regular ao longo de todo o ano?

- ☐ A) Trópico de Câncer.
- ☐ B) Círculo Polar Ártico.
- ☐ C) Região equatorial.
- ☐ D) Desertos australianos.

5. Porque é que o norte litoral de Portugal regista grande pluviosidade?

- ☐ A) Porque tem baixas altitudes e influência de Espanha.
- ☐ B) Devido à corrente fria do Golfo.
- ☐ C) Apenas por causa da latitude equatorial.
- ☐ D) Pela conjugação da proximidade do mar e da presença de montanhas.

6. Em Portugal, a "continentalidade" faz-se sentir no interior, provocando:

- ☐ A) Menor amplitude térmica e chuva constante.
- ☐ B) Maior amplitude térmica (invernos mais frios, verões mais quentes).
- ☐ C) Formação constante de anticlones chuvosos.
- ☐ D) Nevoeiros permanentes junto à costa.

7. O clima da Madeira e dos Açores caracteriza-se por uma reduzida amplitude térmica devido, sobretudo:

- ☐ A) À ausência total de relevo.
- ☐ B) À influência continental da Europa.
- ☐ C) À forte influência moderadora do mar (oceanidade).
- ☐ D) À presença constante de altas pressões polares.

8. Uma chuva de convecção é provocada, sobretudo, por:

- ☐ A) Forte aquecimento do solo, que faz o ar subir em coluna.
- ☐ B) Encontro de duas massas de ar com temperaturas diferentes.
- ☐ C) Presença de uma barreira montanhosa junto ao litoral.
- ☐ D) Descida do ar num centro de altas pressões.

9. A superfície de contacto entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente chama-se:

- ☐ A) Isóbara.
- ☐ B) Barlavento.
- ☐ C) Frente.
- ☐ D) Anticiclone.

10. Numa frente fria, a chuva é geralmente:

- ☐ A) Fraca e muito prolongada no tempo.
- ☐ B) Forte e de curta duração, pois o ar quente é erguido bruscamente.
- ☐ C) Inexistente, porque o ar frio não permite a condensação.
- ☐ D) Apenas sob a forma de neve, independentemente da estação.

PONTUAÇÃO

NOTA (0–20)

DATA DA CORRECÇÃO

10

REFLEXÃO

Autoavaliação

Assinala a coluna que corresponde ao teu desempenho.

No fim desta ficha, sou capaz de...	Sim	Com ajuda	Ainda não
Reconhecer as diferentes formas de precipitação.	☐	☐	☐
Descrever a distribuição da precipitação a partir da leitura de mapas.	☐	☐	☐
Distinguir anticiclones de depressões e associá-los a estados do tempo.	☐	☐	☐
Distinguir chuvas de convecção, frontais e orográficas quanto à sua génese.	☐	☐	☐
Explicar o processo de formação das chuvas orográficas.	☐	☐	☐
Explicar a influência dos fatores do clima em Portugal continental e insular.	☐	☐	☐

O que ficou mais claro nesta aula?

O que ainda precisamos de rever?

Powered by Claude IA & Gemini & Francisco Cavaco